この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

3章-19 比例式の利用(文章題)

これだけ覚える!

・比例式 $a:b=c:d$ → **外側どうし・内側どうしをかける**
$a:b=c:d$ ならば $ad=bc$
・文章題は「**同じ順番**」でならべる。
(砂糖):(小麦粉)=(砂糖):(小麦粉)
・求めたいものを x とおく。

解き方の流れ

手順1 何と何の比か、言葉で書く
手順2 同じ順番で、数と x をならべて比例式をつくる
手順3 $ad=bc$ で方程式にして解く
手順4 答えが問題に合うか確かめる

例題1 砂糖と小麦粉を $2:5$ でまぜる。小麦粉を200g使うとき、砂糖は何g?

砂糖を x gとする。(砂糖):(小麦粉)で
$2:5=x:200$ → $5x=2\times200$ → $5x=400$
$x=\dfrac{400}{5}=80$ **答え 80g**

例題2 兄と弟の持っているお金の比は $5:3$ で、兄は弟より600円多い。弟はいくら?

弟を x 円とすると、兄は $x+600$ 円。
$(x+600):x=5:3$ → $3(x+600)=5x$
$3x+1800=5x$ → $-2x=-1800$ → $x=900$
答え 900円 ← 兄1500円。$1500:900=5:3$ ○

例題3 縦と横の比が $3:4$ の長方形で、横が縦より5cm長い。縦は?

縦を x cmとすると、横は $x+5$ cm。
$x:(x+5)=3:4$ → $4x=3(x+5)$ → $4x=3x+15$
→ $x=15$
答え 15cm

間違えやすいポイント

・順番をそろえる。$2:5=200:x$ と書くと、砂糖と小麦粉が逆になる。
・$3(x+600)$ のかっこをはずすとき、600にも3をかける。

入試のポイント 北辰では「比が $a:b$、差が□」「全体を比で分ける」の形で出る。差があるときは、x と x+差 でおくと1つの文字ですむ。

確認問題 **3章-19 比例式の利用（文章題）**

すすめかた STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい） → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

① 3章-19 次の比例式を解きなさい。（1）$x : 12 = 3 : 4$ （2）$5 : x = 2 : 7$

ヒント 外側どうし・内側どうしをかける

② 3章-19 酢と油を $2 : 3$ の割合でまぜてドレッシングを作ります。油を90mL使うとき、酢は何mL必要ですか。

ヒント （酢）:（油）$= 2 : 3 = x : 90$

③ 3章-19 ある学校の1年生で、男子と女子の人数の比は $7 : 6$ で、男子は女子より12人多いです。女子は何人ですか。

ヒント 女子を x 人とすると、男子は $x + 12$ 人

④ 3章-19 1200円を、AとBで $5 : 3$ に分けます。Aはいくらもらえますか。

ヒント Aを x 円とすると、Bは $1200 - x$ 円。$x : (1200 - x) = 5 : 3$

⑤ 3章-19 縦と横の長さの比が $2 : 5$ の長方形の花だんがあります。まわりの長さが42mのとき、縦の長さを求めなさい。

ヒント 縦 x、横 y でなく、縦 $2k$、横 $5k$ とおく方法もある。まわり＝（縦＋横）$\times 2$

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	3章-19	3章-19	3章-19	3章-19	3章-19
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題 解答　3章-19 比例式の利用（文章題）

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

① 3章-19

答え (1) $x=9$　(2) $x=\frac{35}{2}$

(1) $4x=12\times3=36$ → $x=\frac{36}{4}=9$

(2) $2x=5\times7=35$ → $x=\frac{35}{2}$

② 3章-19

答え 60mL

酢を x mLとする。$2:3=x:90$ → $3x=180$ → $x=60$

③ 3章-19

答え 72人

女子 x 人、男子 $x+12$ 人。$(x+12):x=7:6$

$6(x+12)=7x$ → $6x+72=7x$ → $x=72$

確かめ:男子84人。$84:72=7:6$ ○

④ 3章-19

答え 750円

Aを x 円、Bを $1200-x$ 円。$x:(1200-x)=5:3$

$3x=5(1200-x)$ → $3x=6000-5x$ → $8x=6000$ → $x=750$

(別解)全体を $5+3=8$ とみて、$1200\times\frac{5}{8}=750$

⑤ 3章-19

答え 6m

縦と横の和は $\frac{42}{2}=21$(m)。縦 x m、横 $21-x$ m。

$x:(21-x)=2:5$ → $5x=2(21-x)$ → $5x=42-2x$

→ $7x=42$ → $x=6$

間違えやすい！ まわりの長さ42を、縦＋横と思わない。半分にする。

解き直しが終わったら ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部○の人は①～⑤を全部解いて力だめし！

チェックテスト 3章-19 比例式の利用（文章題）	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間（　　分）				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう（全部〇の人は全問）

① 3章-19 確認問題①と同じ型　20点

次の比例式を解きなさい。（1）$x : 15 = 2 : 5$　（2）$4 : x = 3 : 8$

② 3章-19 確認問題②と同じ型　20点

コーヒーと牛乳を $3 : 4$ の割合でまぜます。牛乳を160mL使うとき、コーヒーは何mL必要ですか。

③ 3章-19 確認問題③と同じ型　20点

姉と妹の持っているシールの枚数の比は $8 : 5$ で、姉は妹より24枚多いです。妹は何枚持っていますか。

④ 3章-19 確認問題④と同じ型　20点

2800円を、AとBで $4 : 3$ に分けます。Bはいくらもらえますか。

⑤ 3章-19 確認問題⑤と同じ型　20点

縦と横の長さの比が $3 : 4$ の長方形があります。まわりの長さが56cmのとき、横の長さを求めなさい。

3章-19 比例式の利用(文章題)

① 3章-19

答え (1) $x=6$ (2) $x=\frac{32}{3}$

(1) $5x=30 \rightarrow x=6$ (2) $3x=32 \rightarrow x=\frac{32}{3}$

② 3章-19

答え 120mL

$3:4=x:160 \rightarrow 4x=480 \rightarrow x=120$

③ 3章-19

答え 40枚

妹 x、姉 $x+24$。$(x+24):x=8:5 \rightarrow 5x+120=8x$
$\rightarrow 3x=120 \rightarrow x=40$

④ 3章-19

答え 1200円

Bを x、Aを $2800-x$。$(2800-x):x=4:3 \rightarrow$
$3(2800-x)=4x \rightarrow 8400=7x \rightarrow x=1200$

⑤ 3章-19

答え 16cm

縦＋横＝28。横 x、縦 $28-x$。$(28-x):x=3:4 \rightarrow$
$4(28-x)=3x \rightarrow 112=7x \rightarrow x=16$